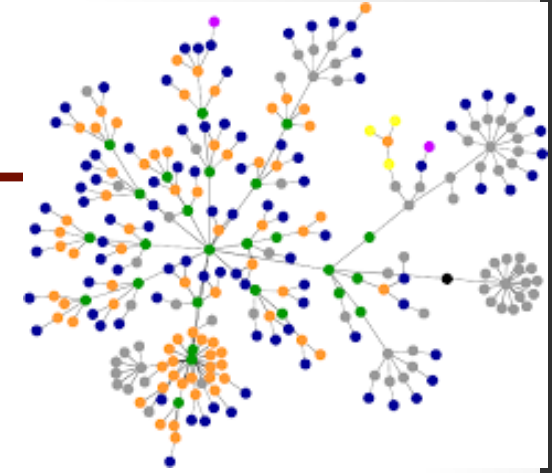


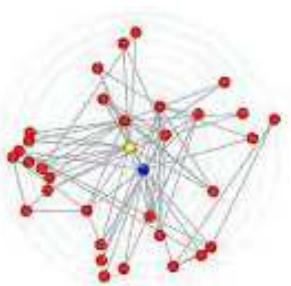


ESTRUTURA DE DADOS

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Teoria dos Grafos – Continuação..

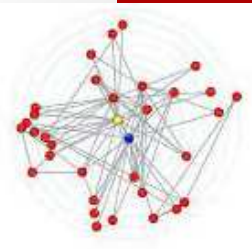
Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães





• DEFINIÇÕES:

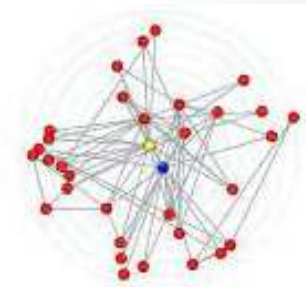
- Um **caminho** entre os nós v_i e v_j é uma sequência alternada de nós e arestas que começa no nó v_i e termina no nó v_j .
- Um **caminho é simples** se todos os seus vértices são distintos
- O **comprimento (ou tamanho) de um caminho** entre os vértices v_i a v_j é quantidade de arestas presentes no caminho.
 - Se existirem mais de um caminho de v_i a v_j , então o comprimento do caminho de v_i a v_j será igual ao **menor** comprimento dentre todos os caminhos de v_i a v_j





- **DEFINIÇÕES:**

- Um **circuito** é um caminho fechado, ou seja, o vértice de saída (origem) é igual ao de chegada (destino).
- Um **ciclo** é um circuito onde todos os **vértices** são **distintos** (exceto pelo primeiro e pelo último)





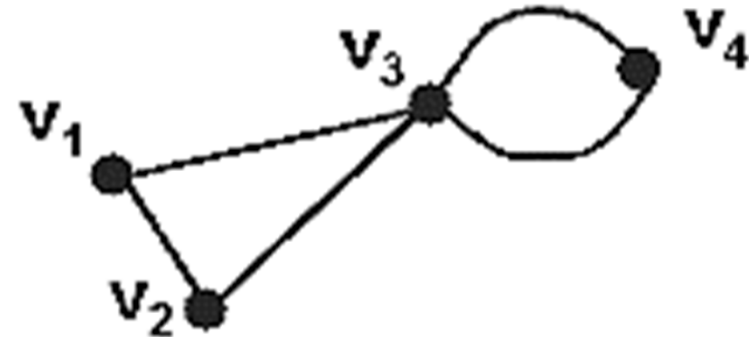
• DEFINIÇÕES:

- Ciclos de comprimento 1 são laços(loops).
- Uma característica interessante de um ciclo é que o **número de arestas** pertencentes a ele **é igual** a **número de vértices**.
- Um grafo é **cíclico** se apresentar ao menos um ciclo



v_3, v_1, v_2, v_3 **é um ciclo**

Portanto, este grafo **é cíclico**





- **DEFINIÇÕES:**



- **Caminho Hamiltoniano (ou de Hamilton):**

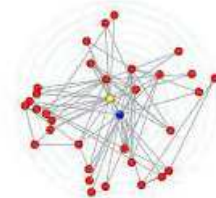
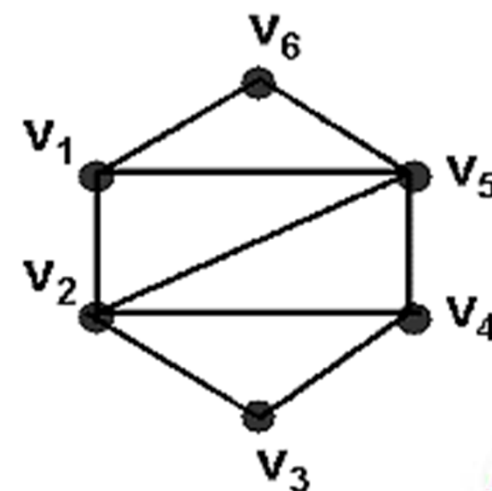
- É o caminho que contém **todos os vértices** de um grafo exatamente **uma vez**

- **Ciclo Hamiltoniano:**

- É um caminho Hamiltoniano onde o primeiro e o último vértices são iguais

$V_1, V_6, V_5, V_2, V_3, V_4$ **é hamiltoniano**

$V_6, V_5, V_4, V_3, V_2, V_1, V_6$ **é um ciclo hamiltoniano**





- **DEFINIÇÕES:**

- Um **Grafo** é **Hamiltoniano** se contiver um ciclo Hamiltoniano

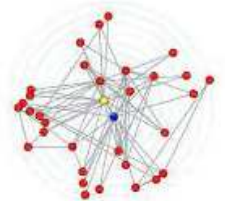
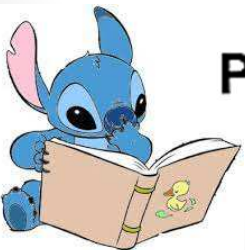
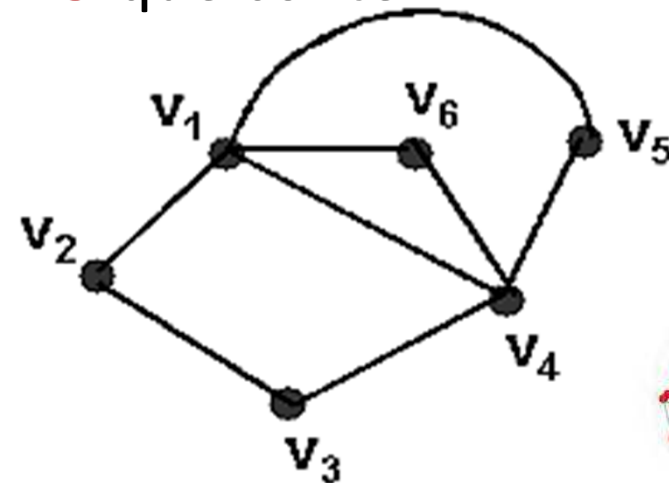
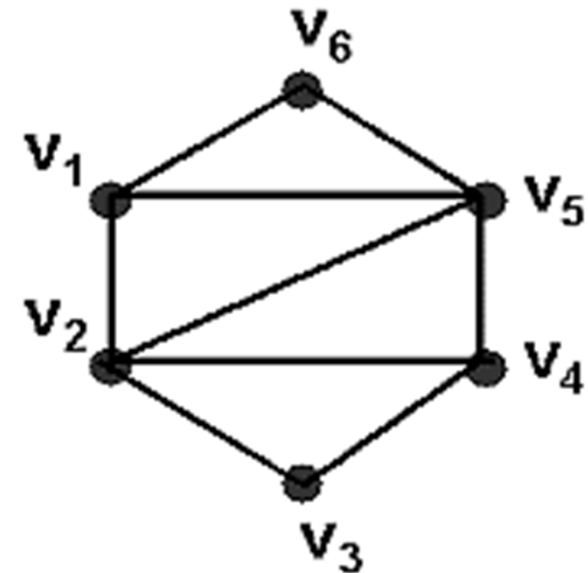
$v_6, v_5, v_4, v_3, v_2, v_1, v_6$ é um ciclo hamiltoniano, portanto o **grafo é hamiltoniano**

- **Grafo Euleriano**

- É aquele que possui um **CIRCUITO** que contém todas **as arestas** de G

$v_1, v_6, v_4, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_1$ é euleriano

Portanto, este grafo é **euleriano**





- **Teorema 3:**

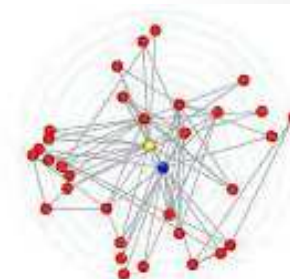


Se G é um grafo conexo, **não direcionado**, cujos vértices possuem **todos grau par**. Para cada vértice $v \in N(G)$, Existe um **ciclo Euleriano** começa e termina em v .

- **Teorema 4:**

Se G é um grafo conexo, **não direcionado**, **com exatamente dois vértices de grau ímpar: a e b** .

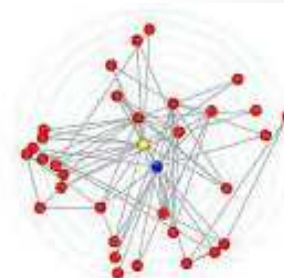
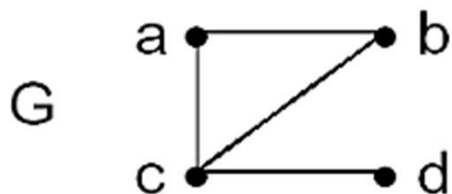
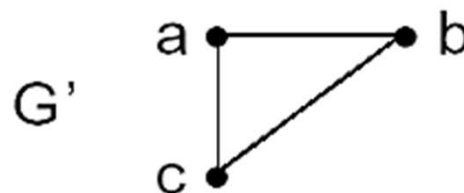
Então G tem um **caminho Euleriano** que começa em a e termina em b .





• DEFINIÇÕES:

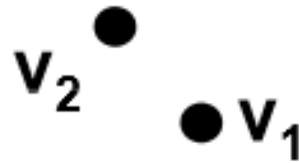
- Um **Subgrafo** $G' = (V', E')$ de um grafo $G(V, E)$ é um grafo tal que $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$



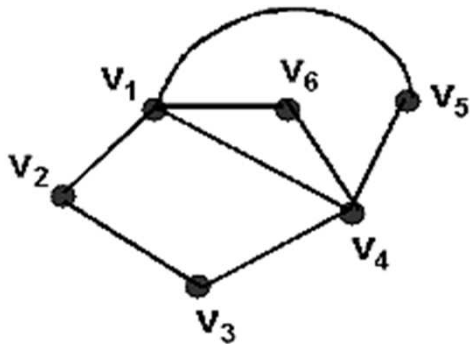


• DEFINIÇÕES:

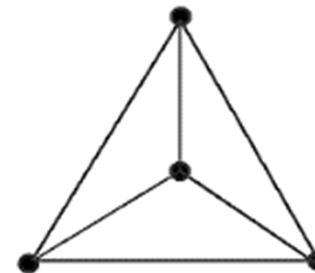
- Um grafo é **totalmente desconexo** quando **NÃO** possui arestas



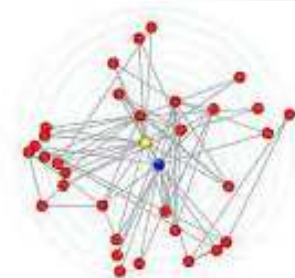
- Todo **Grafo Euleriano** é conexo, e **todos** os seus **vértices** possuem **grau par**



É euleriano



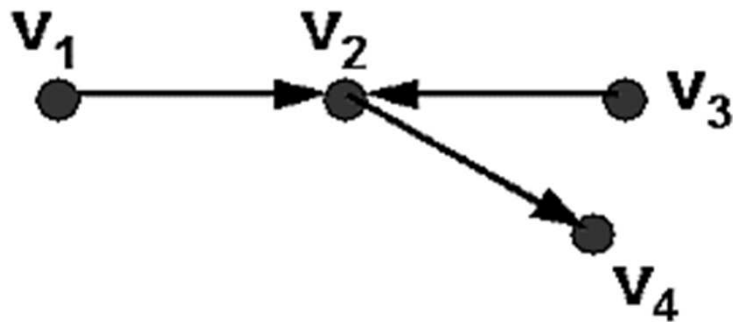
Não é euleriano



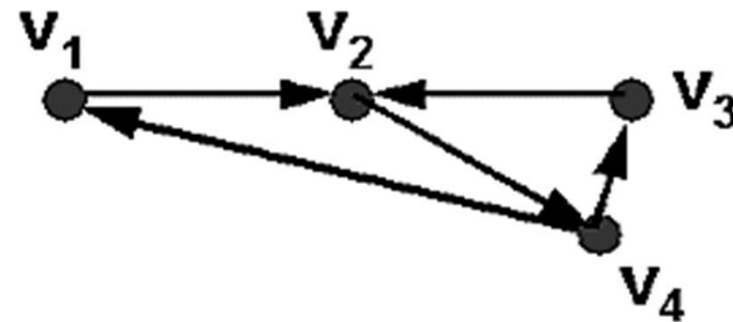


- **DEFINIÇÕES:**

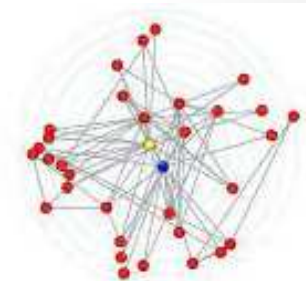
- Um **Dígrafo é fortemente conexo**, quando existe um caminho entre cada par de vértices nos dois sentidos, por exemplo entre (v_1, v_2) e (v_2, v_1)

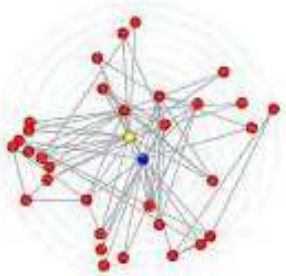


Conexo

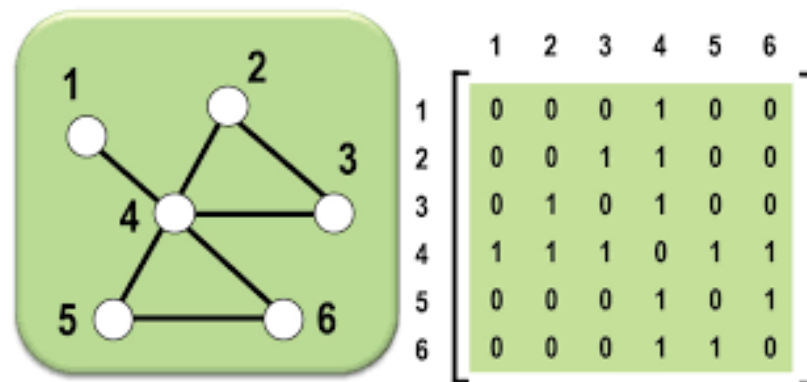


Fortemente Conexa





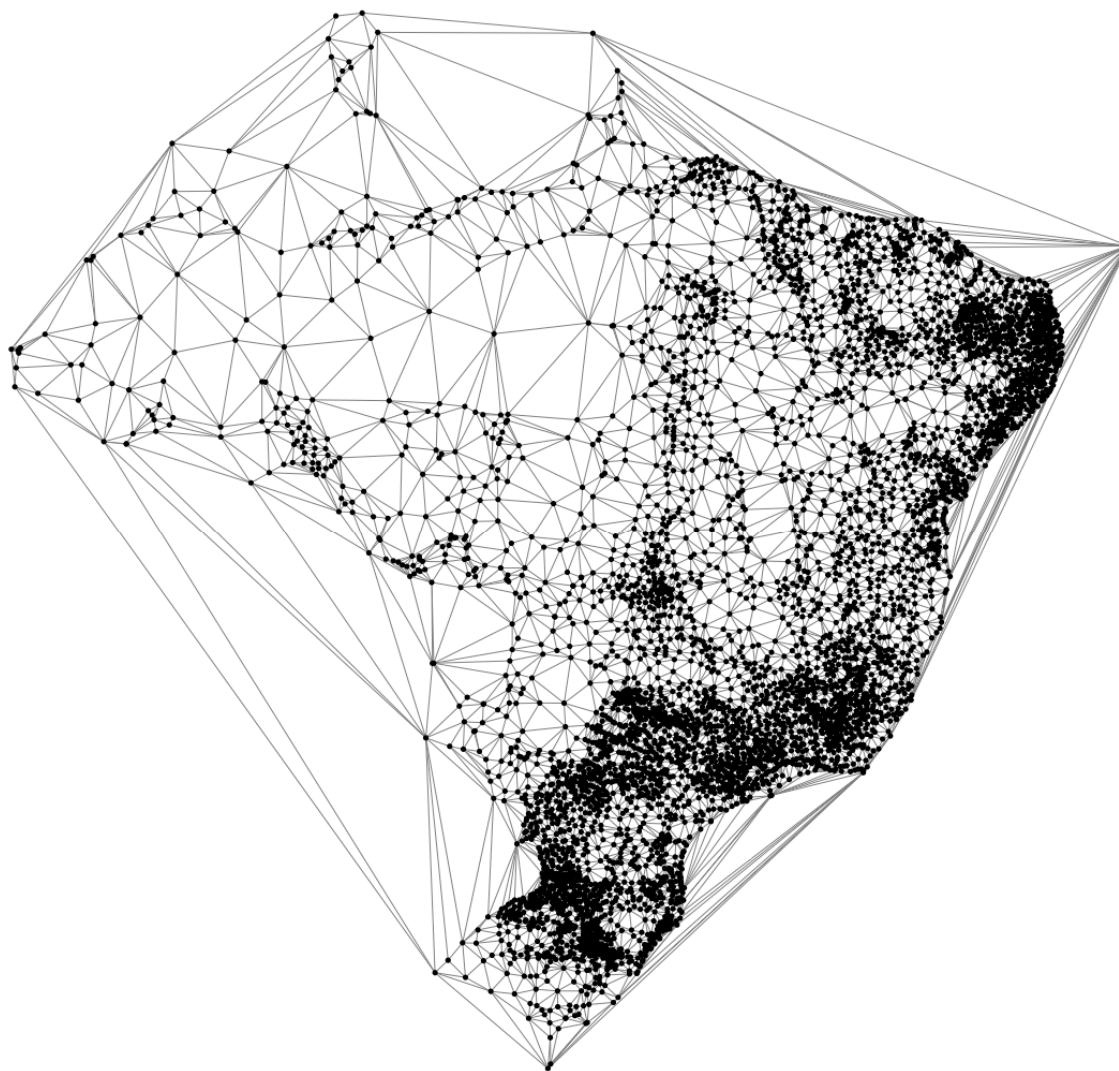
REPRESENTAÇÃO COMPUTACIONAL





Grafos – Representação Computacional

- Imagine trabalhar com um grafo, como por exemplo





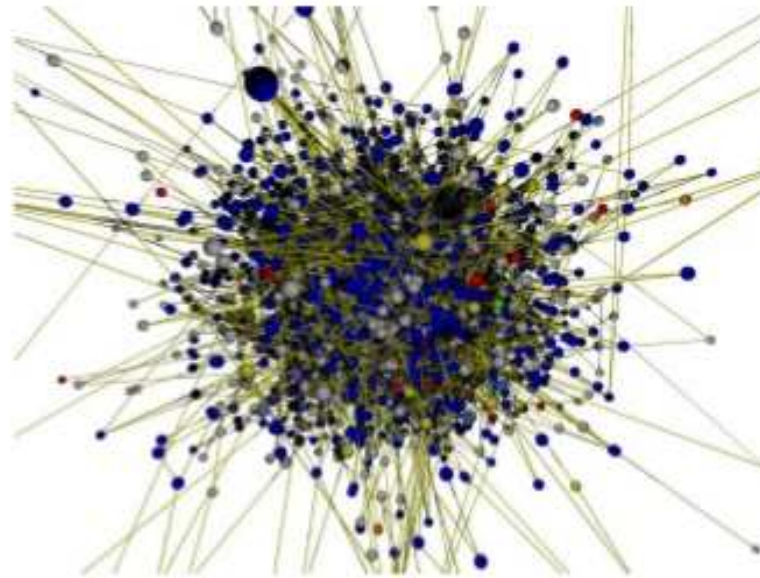
Grafos – Representação Computacional



- Imagine que temos que trabalhar com um grafo, como por exemplo

Modelos usando grafos Conectividade na Internet

Este trabalho de Stephen Coast (<http://www.fractalus.com/steve/stuff/ipmap/>) está “medindo” e mapeando a estrutura e desempenho da Internet. Este é um de seus trabalhos iniciais.





Grafos – Representação Computacional



- **A ferramenta que poderia nos ajudar seria o computador,**
 - e para tal seria necessário definir uma forma de representar um grafo computacionalmente.
 - Como poderíamos fazer isto?!?!?!?
- **Basicamente, há duas formas de implementar computacionalmente um grafo:**
 - Matriz Adjacente
 - Lista Adjacente





Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA)**

- Dado um Grafo $G(V, E)$ a Matriz Adjacente é uma matriz quadrada $V \times V$, onde:
 - $MA[i, j]$ = representa o número de arestas de v_i para v_j

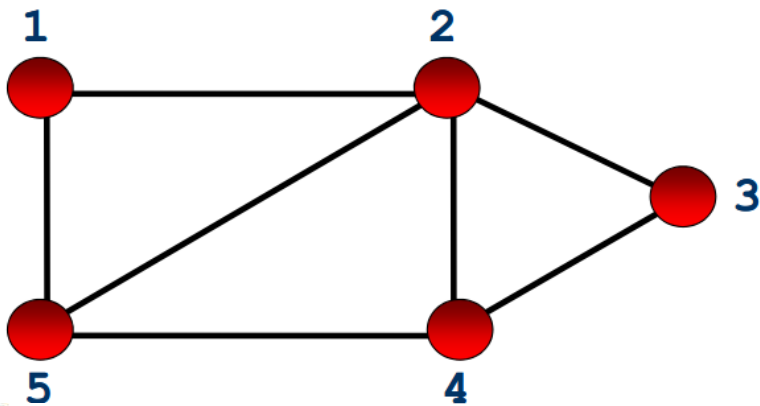




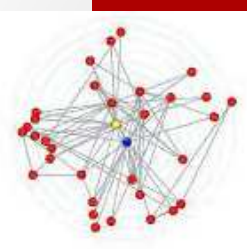
Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - Grafo Simples Não Direcionado:



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \end{matrix}$$



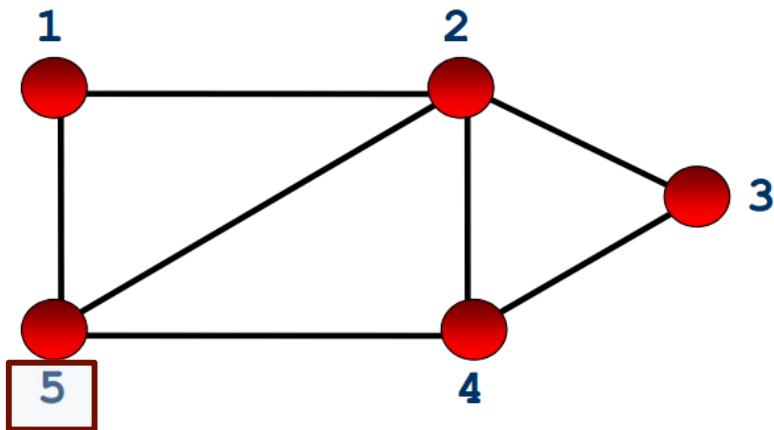


Grafos – Representação Computacional

- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA)**

- Grafo Simples Não Direcionado:



	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0



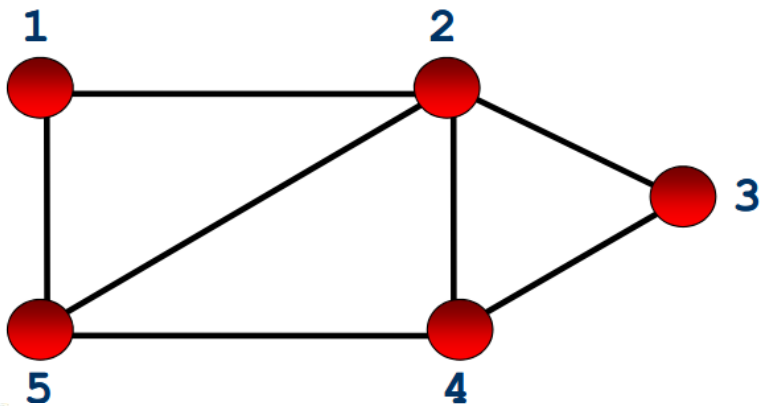
Grafos – Representação Computacional



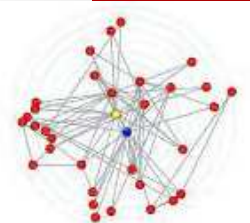
- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA)**

- Algumas Observações sobre Grafo Simples não direcionado:



	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0





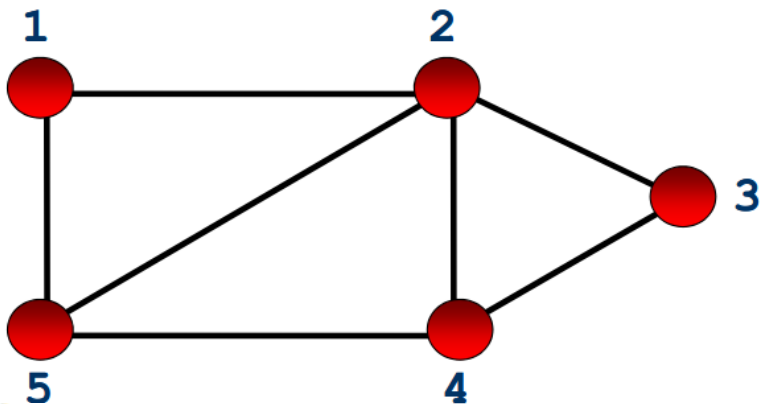
Grafos – Representação Computacional



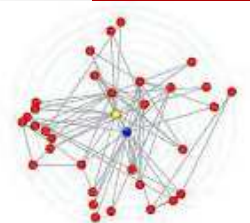
- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA)**

- Algumas Observações sobre Grafo Simples não direcionado:



	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

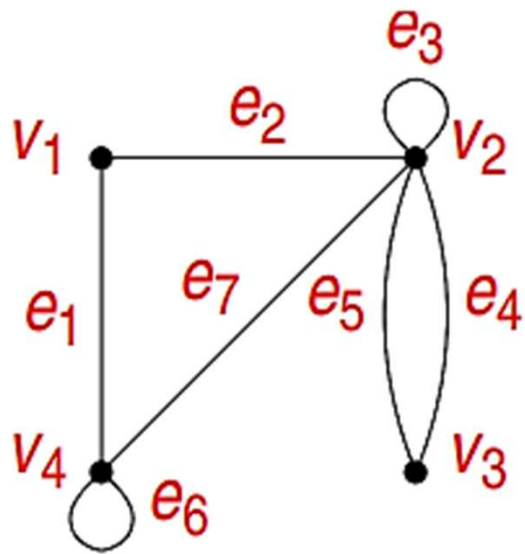




Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - Outro Exemplo de Multigrafo



$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \left[\begin{array}{cccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array} \right] \end{matrix}$$

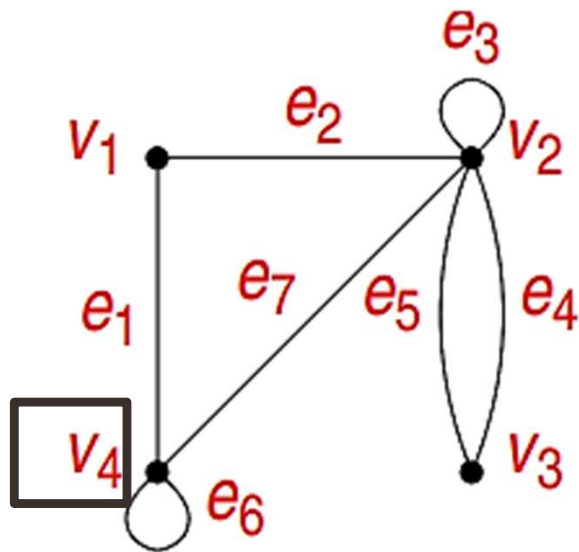




Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - Outro Exemplo de Multigrafo



	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	1	2	1
3	0	2	0	0
4	1	1	0	1

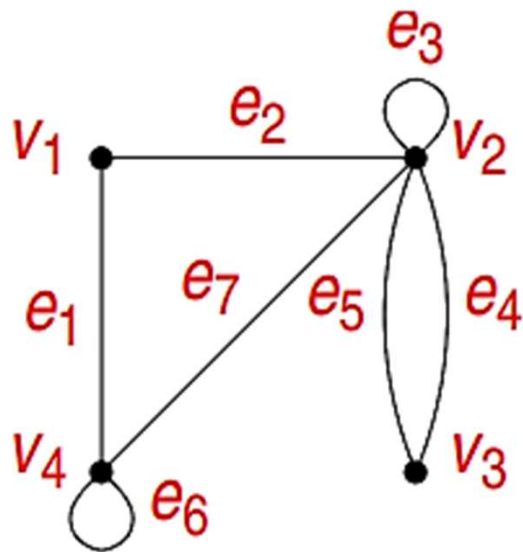




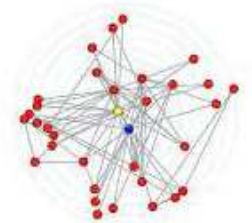
Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - Outro Exemplo de Multigrafo



	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	1	2	1
3	0	2	0	0
4	1	1	0	1





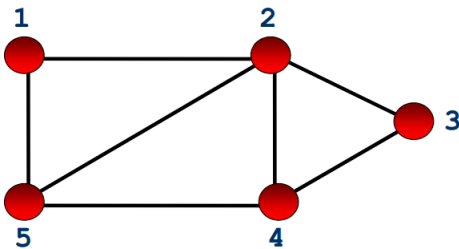
Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA) – GRAFO NÃO DIRECIONADO**

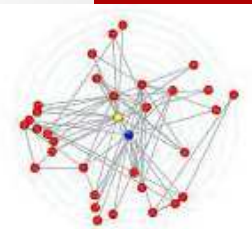
- **OBSERVAÇÕES:**



	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0

- **Grafo Simples:**

- Matriz:
 - Triangular
 - 0 / 1
 - Com a Diagonal Principal 0
- Grau de Cada Vértice
 - Soma das linhas, ou
 - Soma das Colunas
- Número de Arestas = (Soma de todos os graus / 2)

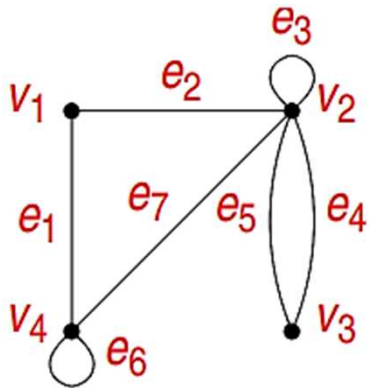




Grafos – Representação Computacional



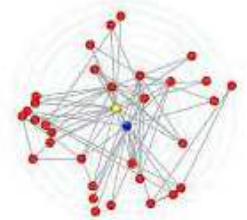
- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA) – GRAFO NÃO DIRECIONADO**
 - **OBSERVAÇÕES:**



	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	1	2	1
3	0	2	0	0
4	1	1	0	1

- **MultiGrafo :**

- Matriz:
 - Triangular
 - Grau de Cada Vértice
 - Soma das linhas, ou
 - Soma das Colunas
 - Laço, considera 2
- Número de Arestas = (Soma de todos os graus / 2)

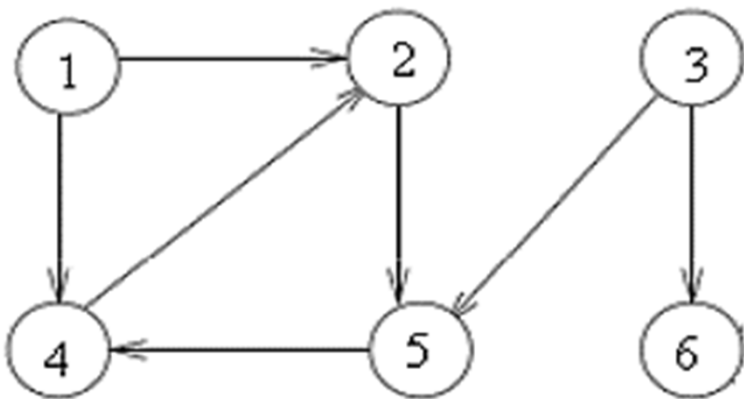




Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - **Grafo Simples Direcionado – Dígrafo**
 - **Linha:** saída / origem
 - **Coluna:** entrada / destino



	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

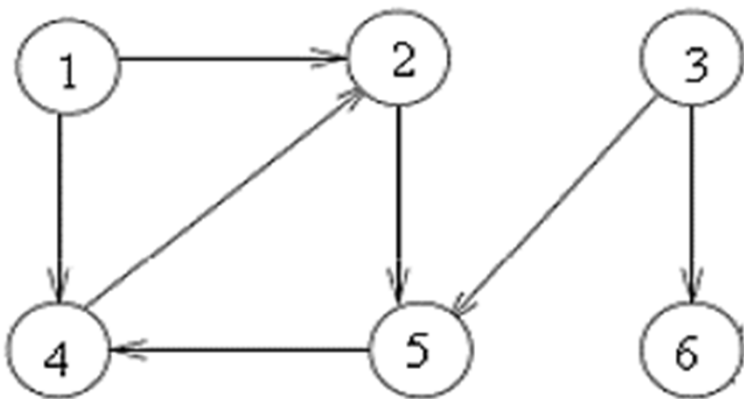




Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - **Grafo Simples Direcionado – Dígrafo**
 - **Linha:** saída / origem
 - **Coluna:** entrada / destino



	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	1	0	0
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	0	0

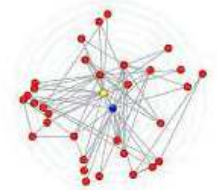
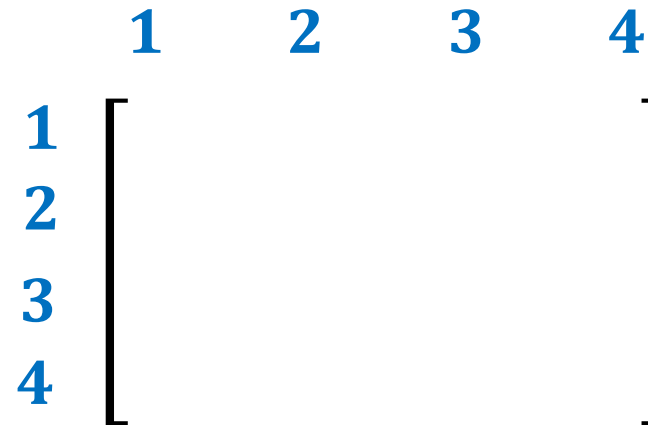
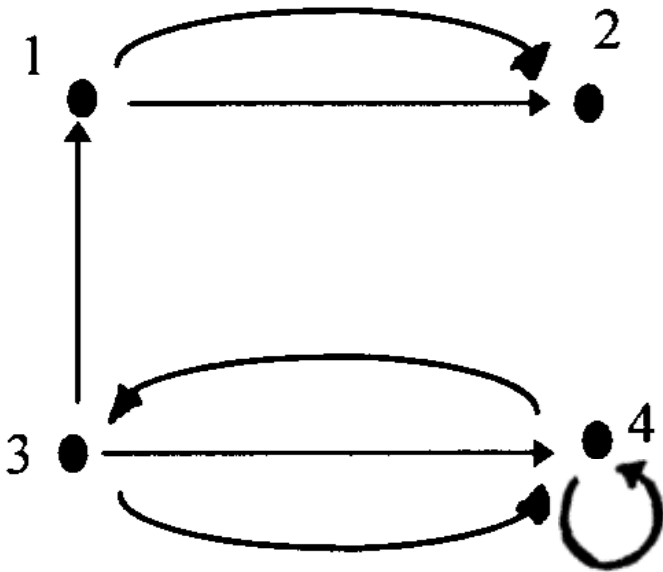




Grafos – Representação Computacional

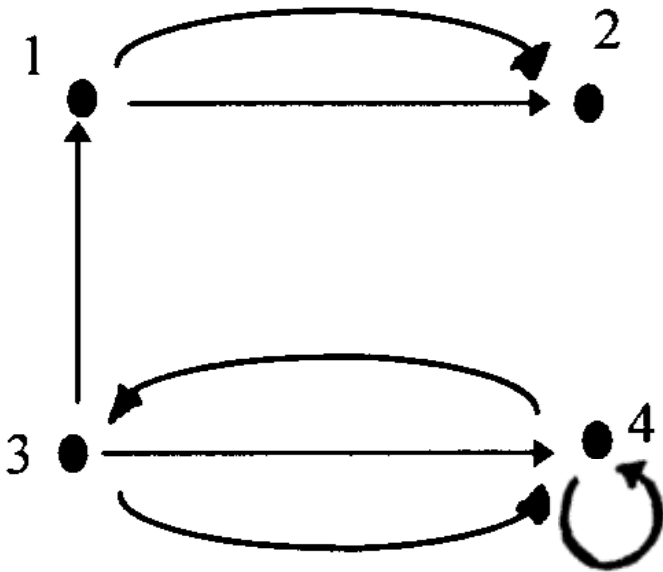


- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - **MultiGrafo Direcionado – MultiDígrafo**
 - **Linha:** saída / origem
 - **Coluna:** entrada / destino

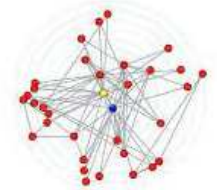




- **Representação Computacional**
 - **Matriz Adjacente (MA)**
 - **MultiGrafo Direcionado – MultiDígrafo**
 - **Linha:** saída / origem
 - **Coluna:** entrada / destino



	1	2	3	4
1	0	2	0	0
2	0	0	0	0
3	1	0	0	2
4	0	0	1	1





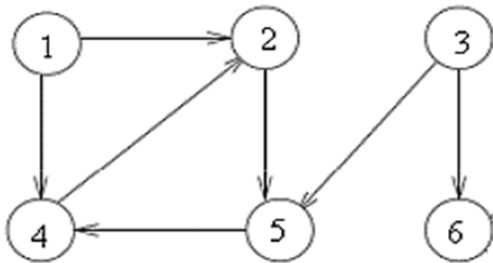
Grafos – Representação Computacional



- **Representação Computacional**

- **Matriz Adjacente (MA) – GRAFO DIRECIONADO**

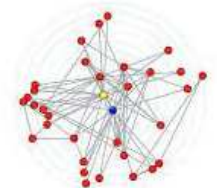
- **OBSERVAÇÕES:**



	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	1	0	0
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	0	0

- **Dígrafo:**

- Matriz:
 - NÃO Triangular
 - 0 / 1
 - Com a Diagonal Principal 0
- Grau de Cada Vértice
 - **Saída / Origem:** Soma das linhas
 - **Entrada / Destino:** Soma das Colunas
- Número de Arestas = Soma de todos os graus de saída **ou** de entrada

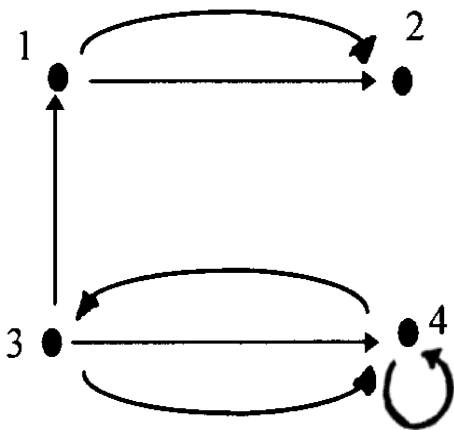




• Representação Computacional

• Matriz Adjacente (MA) – **GRAFO DIRECIONADO**

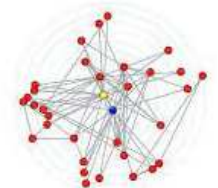
• **OBSERVAÇÕES:**



• **Multi Dígrafo:**

- Matriz:
 - NÃO Triangular
 - Grau de Cada Vértice
 - **Saída / Origem:** Soma das linhas
 - **Entrada / Destino:** Soma das Colunas
- Número de Arestas = Soma de todos os graus de saída **ou** de entrada

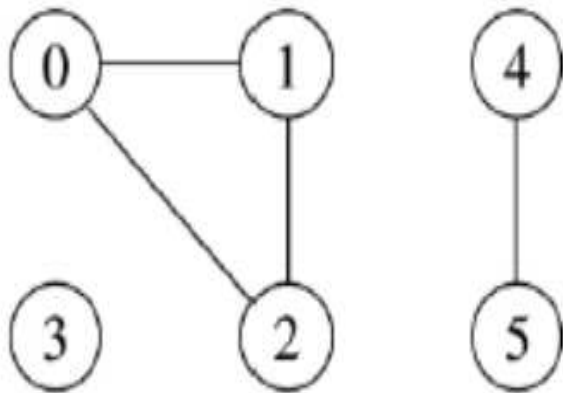
	1	2	3	4
1	0	2	0	0
2	0	0	0	0
3	1	0	0	2
4	0	0	1	1





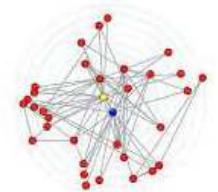
• Matriz Adjacente Para um Grafo Desconexo

• Grafo Não Direcionado



	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	1	0

- A matriz A consiste de “blocos” de diferentes tamanhos ao longo da diagonal principal, já que o conjunto de vértices é desconexo.
- Observe que a linha e coluna do vértice 3 é nula, pois este é um vértice nulo.



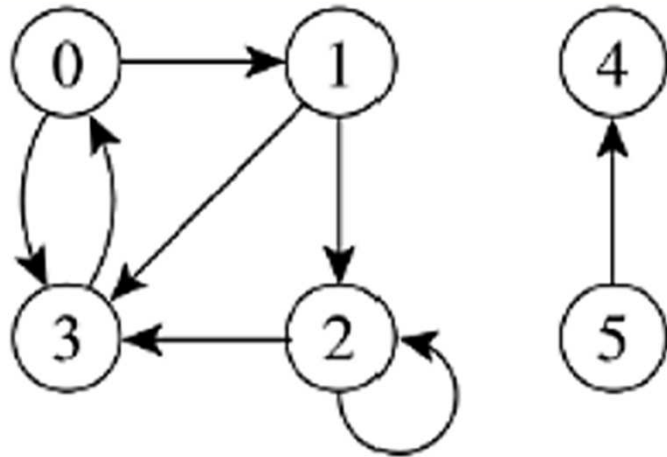


Grafos – Representação Computacional



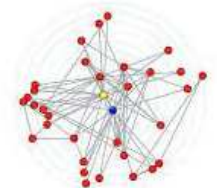
- **Matriz Adjacente Para um Grafo Desconexo**

- **Multi Dígrafo**



	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	1	0	0
3	1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0

- A matriz A consiste de “blocos” de diferentes tamanhos ao longo da diagonal principal, já que o conjunto de vértices é desconexo.

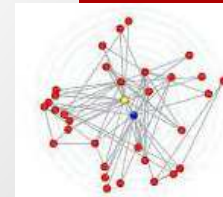




- **Representação Computacional**

- **Lista de Adjacência**

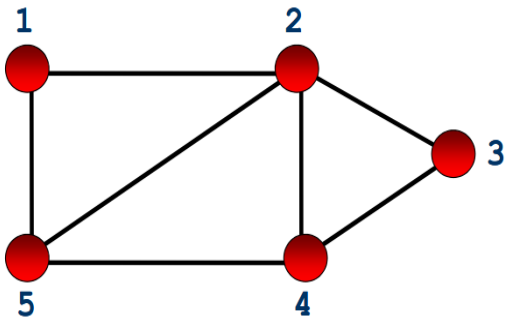
- Conjunto de n listas $A(v)$,
 - uma para cada vértice v pertencente a V .
 - Cada lista $A(v)$, contém os vértices w adjacentes a v em G .
- Portanto é um vetor de ponteiros de n elementos capazes de apontar, cada um, para uma lista linear.
 - O i -ésimo elemento do vetor aponta para a lista linear das arestas que incidem no vértice i



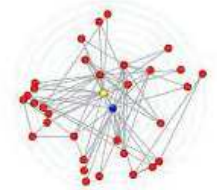
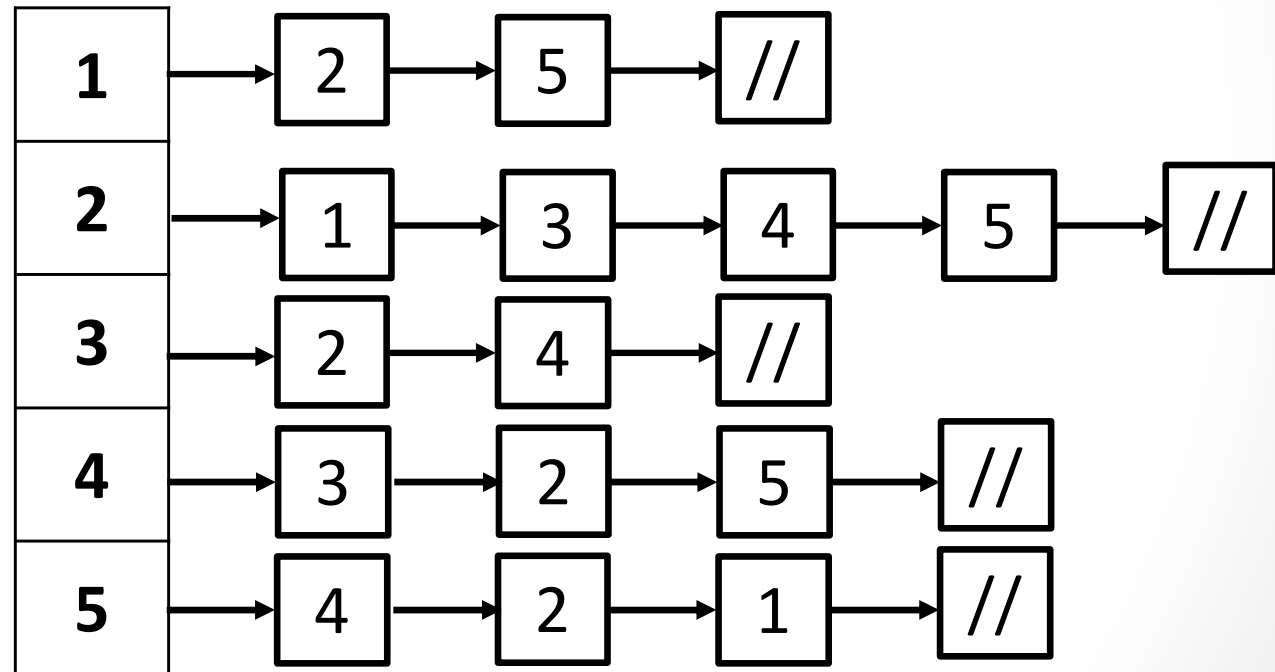


• Representação Computacional

• Lista de Adjacência - Exemplos



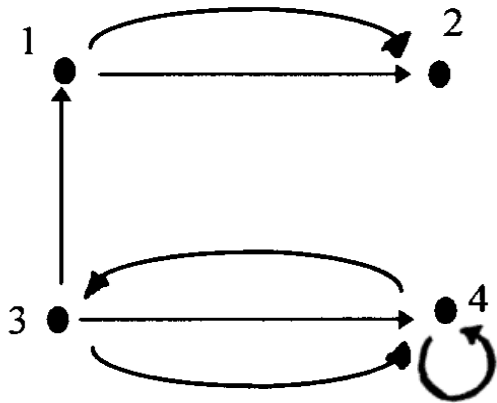
	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	0



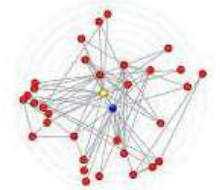
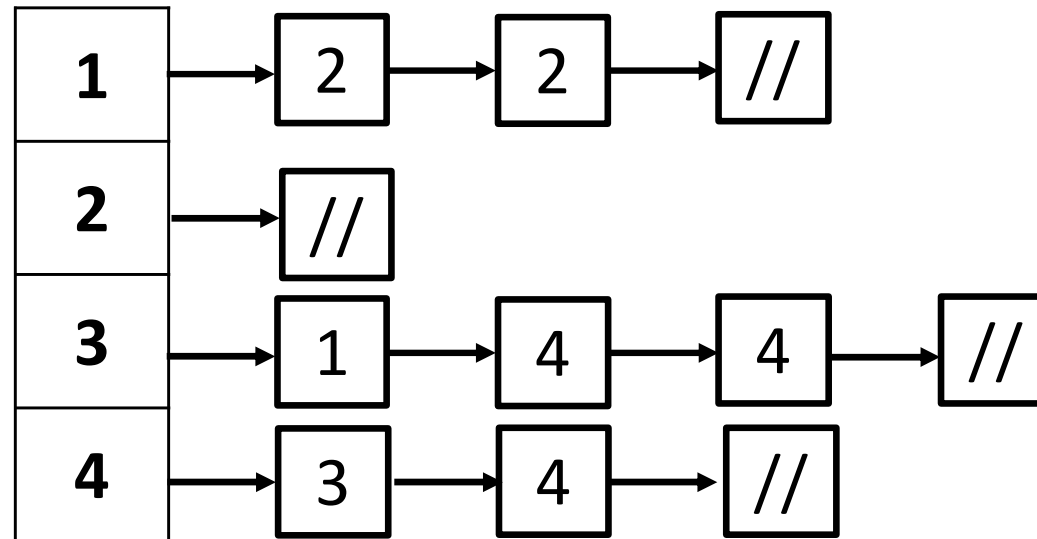


• Representação Computacional

• Lista de Adjacência - Exemplos



	1	2	3	4
1	0	2	0	0
2	0	0	0	0
3	1	0	0	2
4	0	0	1	1



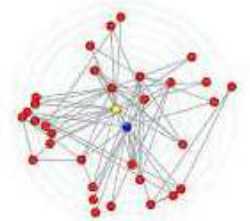
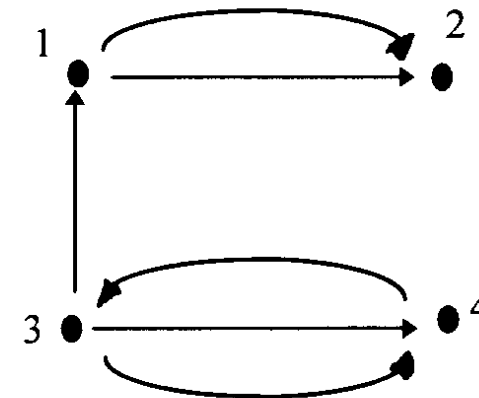
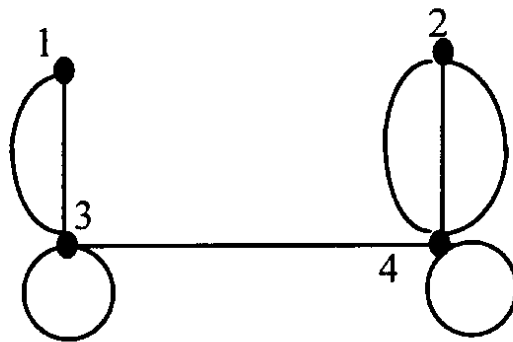
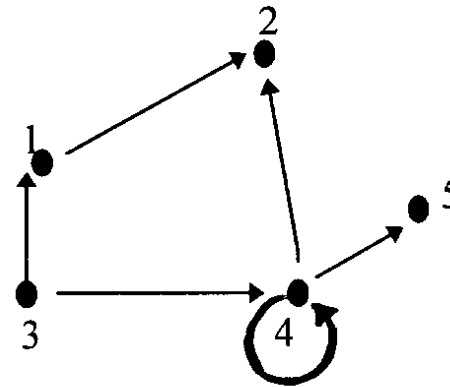
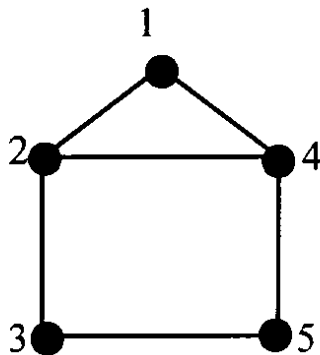


Grafos – Representação Computacional



• Exercícios

- Para os próximos Grafos construa a Matriz Adjacente e a Lista de Adjacencia





Grafos – Representação Computacional



• Exercícios

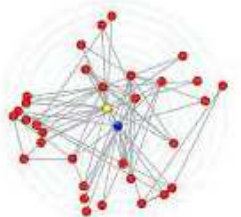
- Determine a lista adjacência para:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & 0 & 0 & 2 & 1 \\ & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



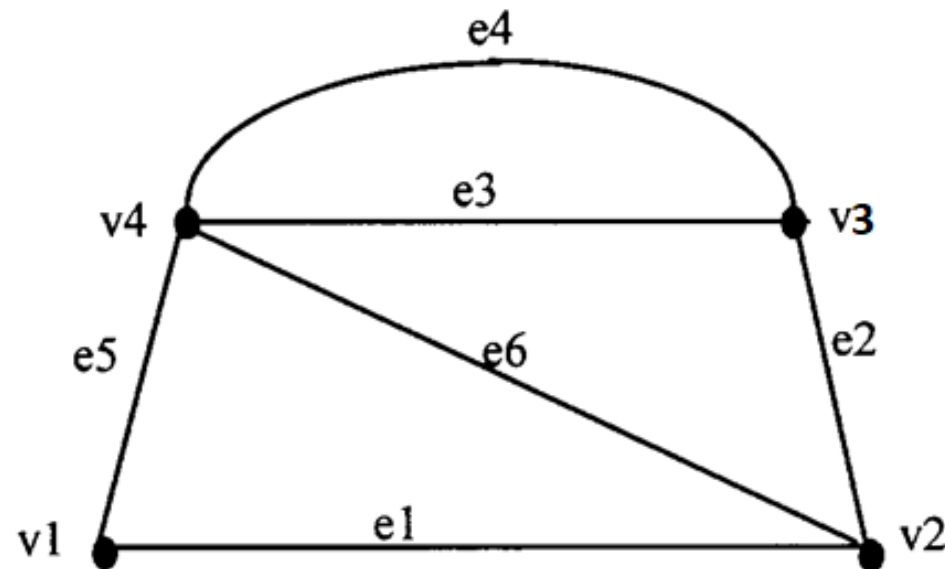


Grafos – Representação Computacional



• Exercícios

A matriz Incidente do grafo $G(V,E)$, é uma matriz booleana (admite 0 ou 1) com $|V|$ linhas e $|E|$ colunas tal que $\{i,j\}=1$ se o vértice i é um dos pontos do arco j e 0 caso contrário. Determine a matriz incidente e adjacente do próximo gráfico. P.S. $- \{i,j\} = 2$ em caso de loop, é um forma de considerar o mesmo





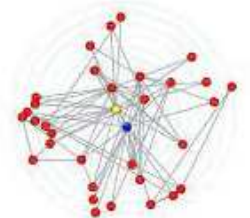
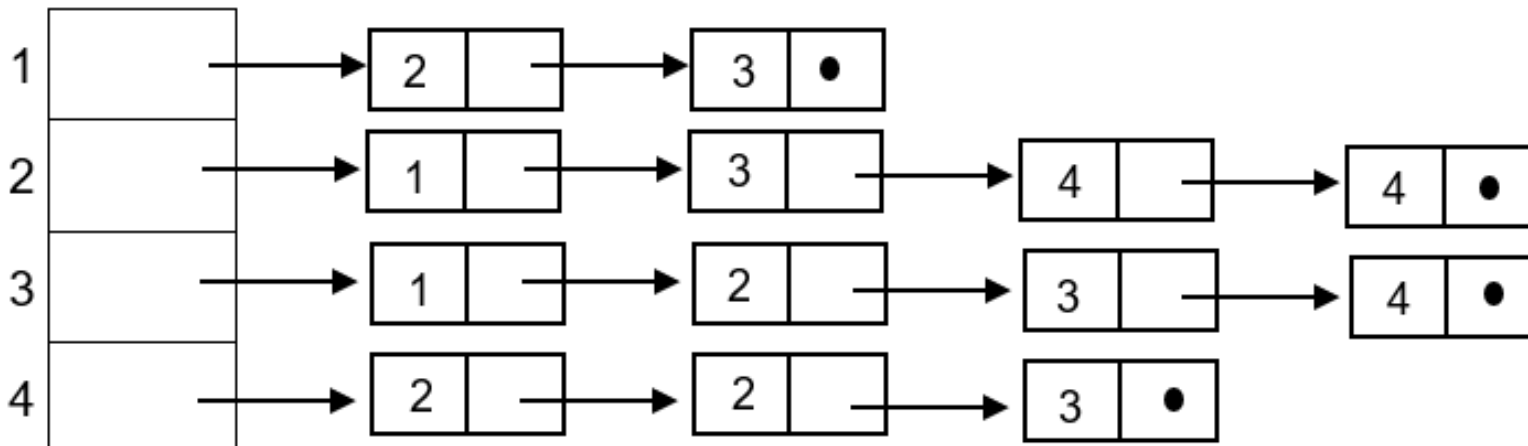
Grafos – Representação Computacional



• Exercícios

Dada a Lista adjacente, abaixo, pede-se : **(SEM DESENHAR O GRAFO)**

- Que grafo representa esta matriz, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- Este grafo possui caminho de Euler? **Justifique sua resposta**





Grafos – Representação Computacional



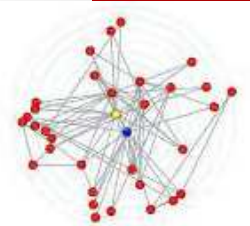
- **Exercícios**

- Dada a matriz adjacente

$$MA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

responda:

- a. Que grafo representa esta matriz, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- b. Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- c. Sem desenhar o grafo construa a lista adjacente e a matriz incidente





Grafos – Representação Computacional



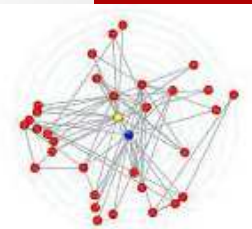
- **Exercícios**

- Dada a matriz adjacente

$$MA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

responda:

- a. Que grafo representa esta matriz, direcionado ou não direcionado? **Justifique sua resposta**
- b. Quantos arcos possui este grafo? **Justifique sua resposta**
- c. Sem desenhar o grafo construa a lista adjacente e a matriz incidente





Grafos – Representação Computacional



- **Exercícios**

- Construa funções que determinem: (pode ser em pseudo-código), a entrada é uma Matriz Adjacente
 - Se um grafo é direcionado ou não
 - Se um grafo é simples ou multigrafo
 - Se o grafo é regular
 - Quantos vértices fonte o grafo possui
 - Quantos vértices sumidouro o grafo possui

